Imię i Nazwisko Kacper Zych	Kierunek Informatyka Techniczna	Rok studiów i grupa 2026/2027 gr. 9
Data zajęć 15.10.2026	Numer i temat sprawozdania 3: Schematy blokowe (pętle, Struktury danych, Kolekcje)	

Na zajeciach zostały poruszone tematy: Zmiennych (Int, String, Boolean, Float, List - [], set - {}, tuple - (), dict – {a:b}, Operacji arytmetycznych, Operatorach porównania, Intrukcji warunkowych: If, else, elif, match i case, pętli: While i For w tym continue, break i range. Poruszono także temat algorytmów: ich definicja, opis słowny, lista kroków, pseudokod, drzewo algorytmu a także schemat blokowy wraz z wszystkimi jego blokami i ich opisami.

Zadanie 1:

```python
# zadanie 1

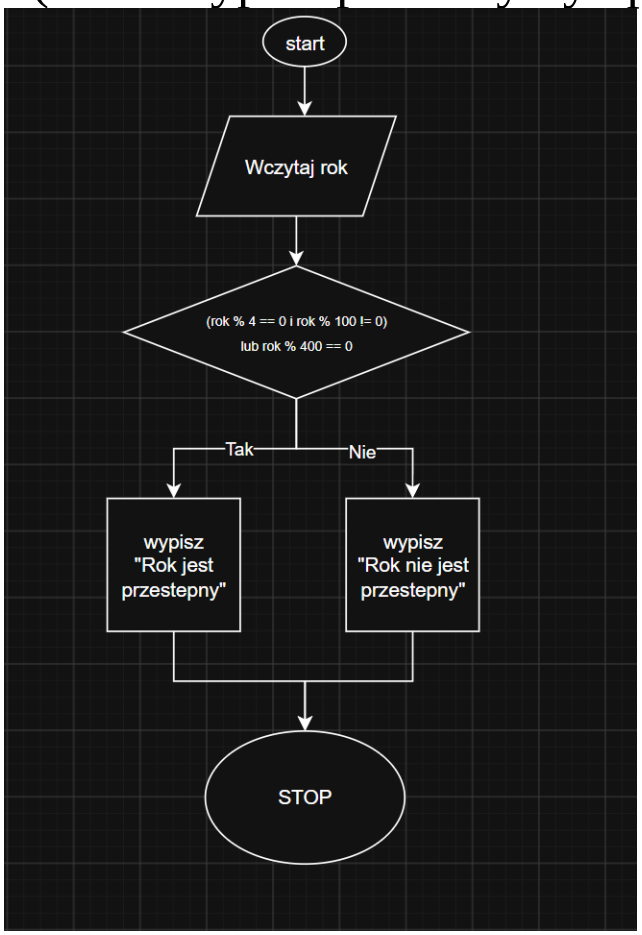
rok = int(input("podaj rok: "))

if (rok % 4 == 0 and rok % 100 != 0) or rok % 400 == 0:
    print("rok jest przestepny")
else:
    print("rok nie jest przestepny")
```

```
podaj rok: 2020
rok jest przestepny
```

```
podaj rok: 2021
rok nie jest przestepny
```

*(bloki wypisz powinny być prostopadłoscianami)



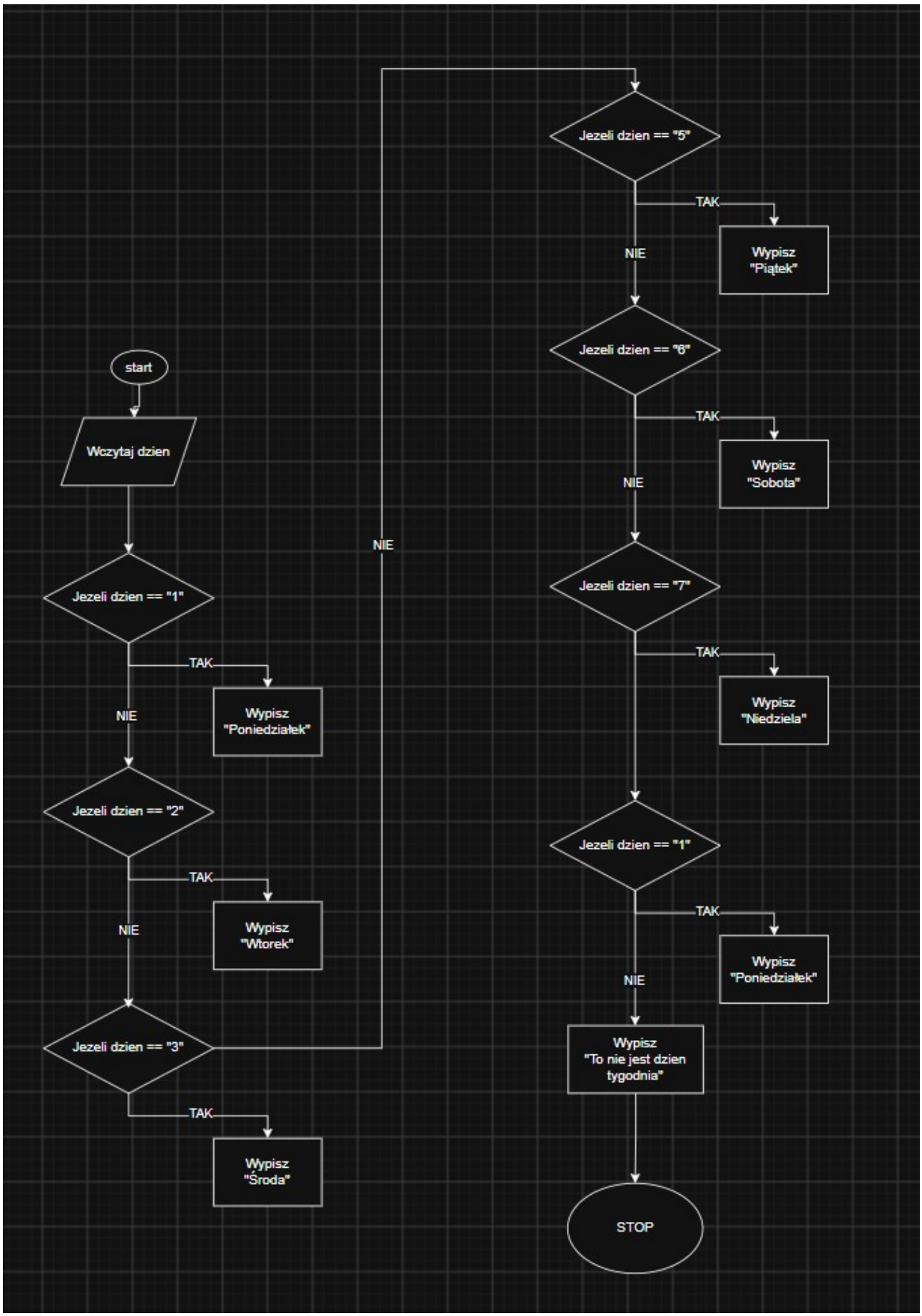
Zadanie 2:

```python
# zadanie 2

dzien = input("podaj numer dnia: ")
match dzien:
    case "1":
        print("poniedzialek")
    case "2":
        print("wtorek")
    case "3":
        print("Sroda")
    case "4":
        print("Czwartek")
    case "5":
        print("Piatek")
    case "6":
        print("sobota")
    case "7":
        print("Niedziela")
    case _:
        print("To nie jest dzien tygodnia")
```

```
podaj numer dnia: 7
Niedziela
```

```
podaj numer dnia: Bleh
To nie jest dzien tygodnia
```



*(bloki wypisz powinny być prostopadłoscianami)

Zadanie 3:

```
# Petla wprowadzania
lista = []
while True:
    liczba = int(input("wpisz liczbe calkowita: "))
    if liczba == 0:
        if len(lista) == 0:
            print("nie podano zadnej liczby dodatniej")
            break
        # Dlugosc listy
        print("ilosc liczb:", len(lista))
        # suma i srednia
        suma = 0
        for i in lista:
            suma += i
        srednia = suma / len(lista)
        print("Suma:", suma, "Srednia:", srednia)

        # Liczenie parzystych

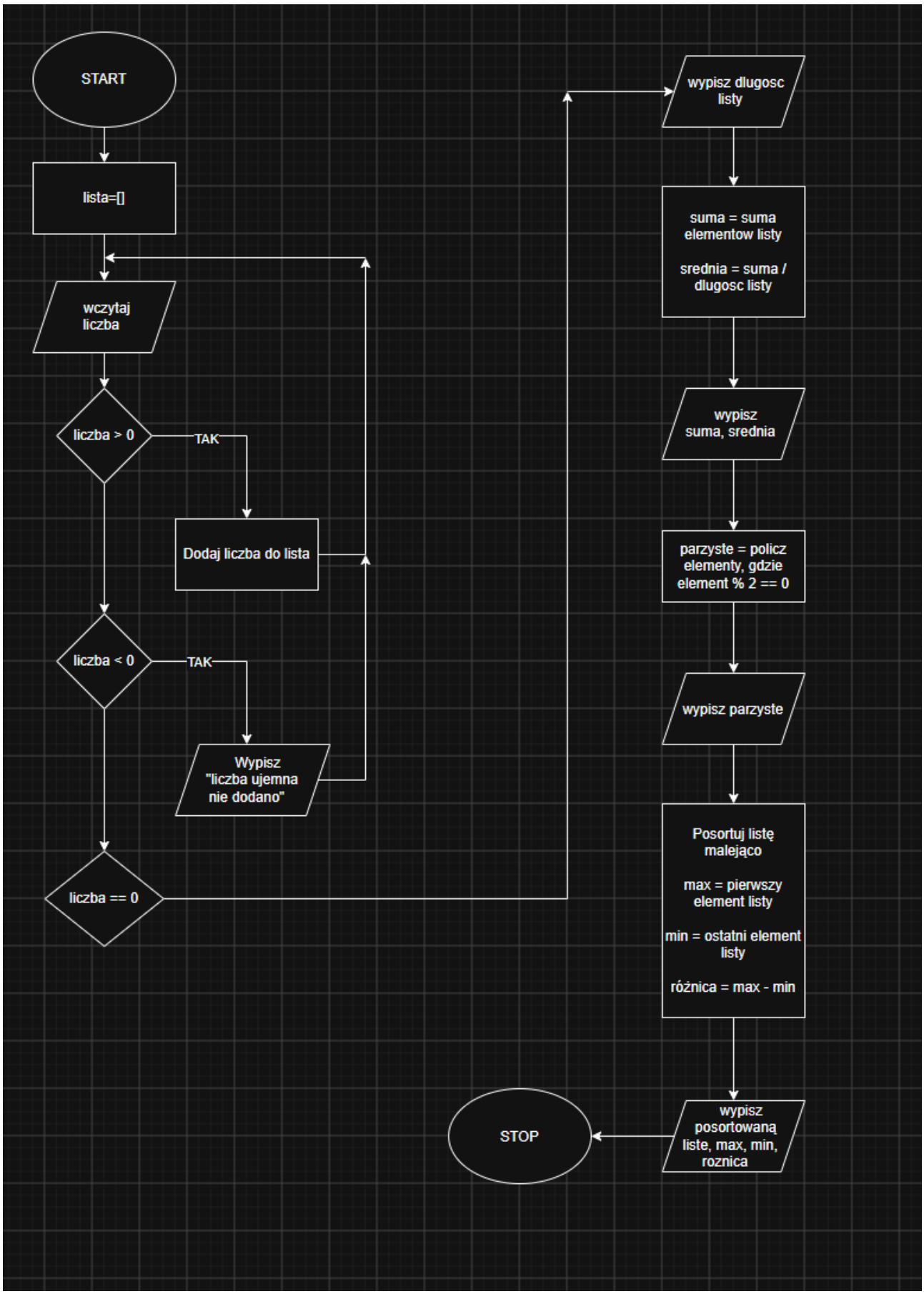
        parzyste = 0
        for i in lista:
            if i % 2 == 0:
                parzyste += 1

        print("ilosc liczb parzystych:", parzyste)

        # sortowanie max min i roznica

        lista.sort(reverse=True)
        print("posortowana malejaco: ", lista)
        print("Najwieksza:", max(lista))  # albo lista.sort(reverse=True)[0]
        print("Najmniejsza", min(lista))  # albo lista.sort()[0]
        print("Roznica najwiekszej od najmniejszej:", (max(lista) - min(lista)))
        break
    elif liczba > 0:
        lista.append(liczba)
    elif liczba < 0:
        print("Liczba ujemna, nie dodano do listy")
```

```
wpisz liczbe calkowita: 2
wpisz liczbe calkowita: 3
wpisz liczbe calkowita: 1
wpisz liczbe calkowita: 0
ilosc liczb: 3
Suma: 6 Srednia: 2.0
ilosc liczb parzystych: 1
posortowana malejaco:  [3, 2, 1]
Najwieksza: 3
Najmniejsza 1
Roznica najwiekszej od najmniejszej: 2
```


START
lista=[]
wczytaj liczba
liczba > 0
TAK
Dodaj liczba do lista
liczba < 0
TAK
Wypisz "liczba ujemna nie dodano"
liczba == 0
wypisz dlugosc listy
suma = suma elementow listy
srednia = suma / dlugosc listy
wypisz suma, srednia
parzyste = policz elementy, gdzie element % 2 == 0
wypisz parzyste
Posortuj listę malejąco
max = pierwszy element listy
min = ostatni element listy
różnica = max - min
wypisz posortowaną liste, max, min, roznica
STOP

Zadanie 4:

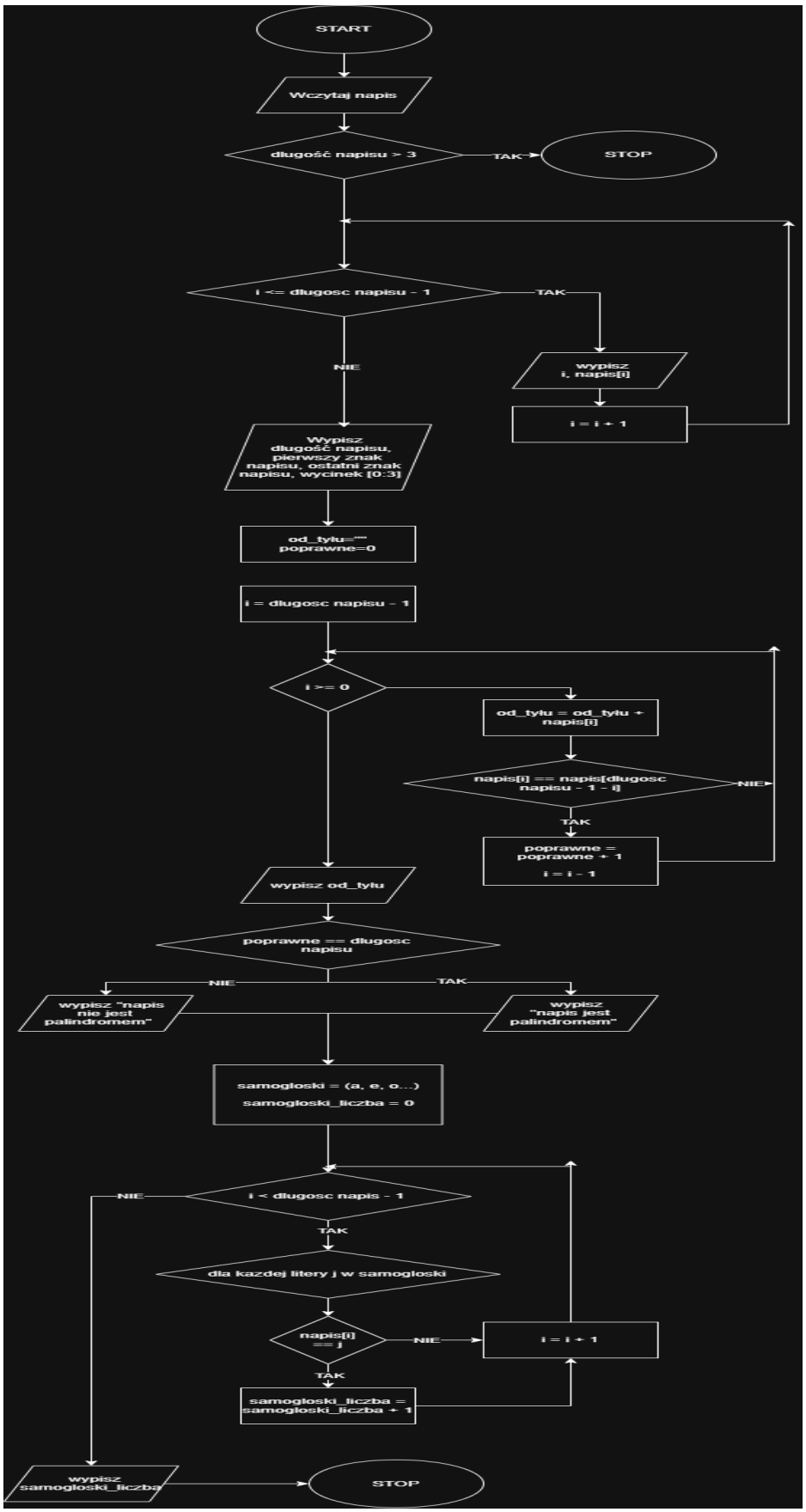
```
# Zadanie 4

napis = input("Podaj napis: ").lower()
if len(napis) < 3:
    print("Za krotki napis")
else:
    dlugosc = len(napis)
    print("długość:", dlugosc)
    print("pierwszy znak:", napis[0])
    print("ostatni znak:", napis[dlugosc - 1])
    for i in range(0, dlugosc):
        print(i, napis[i])
    odwrot = ""
    poprawne = 0
    for i in range(dlugosc - 1, -1, -1):
        odwrot = odwrot + napis[i]
        if napis[i] == napis[dlugosc - 1 - i]:
            poprawne += 1
    print(odwrot)
    if poprawne == dlugosc:
        print("Słowo jest palindromem")
    else:
        print("Słowo nie jest palindromem")

    samogloski = ('a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y', 'ą', 'ę', 'ó')
    samogloski_liczba = 0
    for i in napis:
        for j in samogloski:
            if i == j:
                samogloski_liczba += 1
    print("Ilość samogłosek:", samogloski_liczba)
```

```
Podaj napis: napis
dlugość: 5
pierwszy znak: n
ostatni znak: s
0 n
1 a
2 p
3 i
4 s
sipan
Słowo nie jest palindromem
Ilość samogłosek: 2
```

```
Podaj napis: kajak
dlugość: 5
pierwszy znak: k
ostatni znak: k
0 k
1 a
2 j
3 a
4 k
kajak
Słowo jest palindromem
Ilość samogłosek: 2
```


START
Wczytaj napis
długość napisu > 3
TAK
STOP
i <= dlugosc napisu - 1
TAK
NIE
wypisz
i, napis[i]
i = i + 1
Wypisz
długość napisu,
pierwszy znak
napisu, ostatni znak
napisu, wycinek [0:3]
od_tyłu=""
poprawne=0
i = dlugosc napisu - 1
i >= 0
od_tyłu = od_tyłu +
napis[i]
napis[i] == napis[dlugosc
napisu - 1 - i]
NIE
TAK
poprawne =
poprawne + 1
i = i - 1
wypisz od_tyłu
poprawne == dlugosc
napisu
NIE
TAK
wypisz "napis
nie jest
palindromem"
wypisz
"napis jest
palindromem"
samogloski = (a, e, o...)
samogloski_liczba = 0
NIE
i < dlugosc napis - 1
TAK
dla kazdej litery j w samogloski
napis[i]
== j
NIE
i = i + 1
TAK
samogloski_liczba =
samogloski_liczba + 1
wypisz
samogloski_liczba
STOP

Zadanie 5:

A)

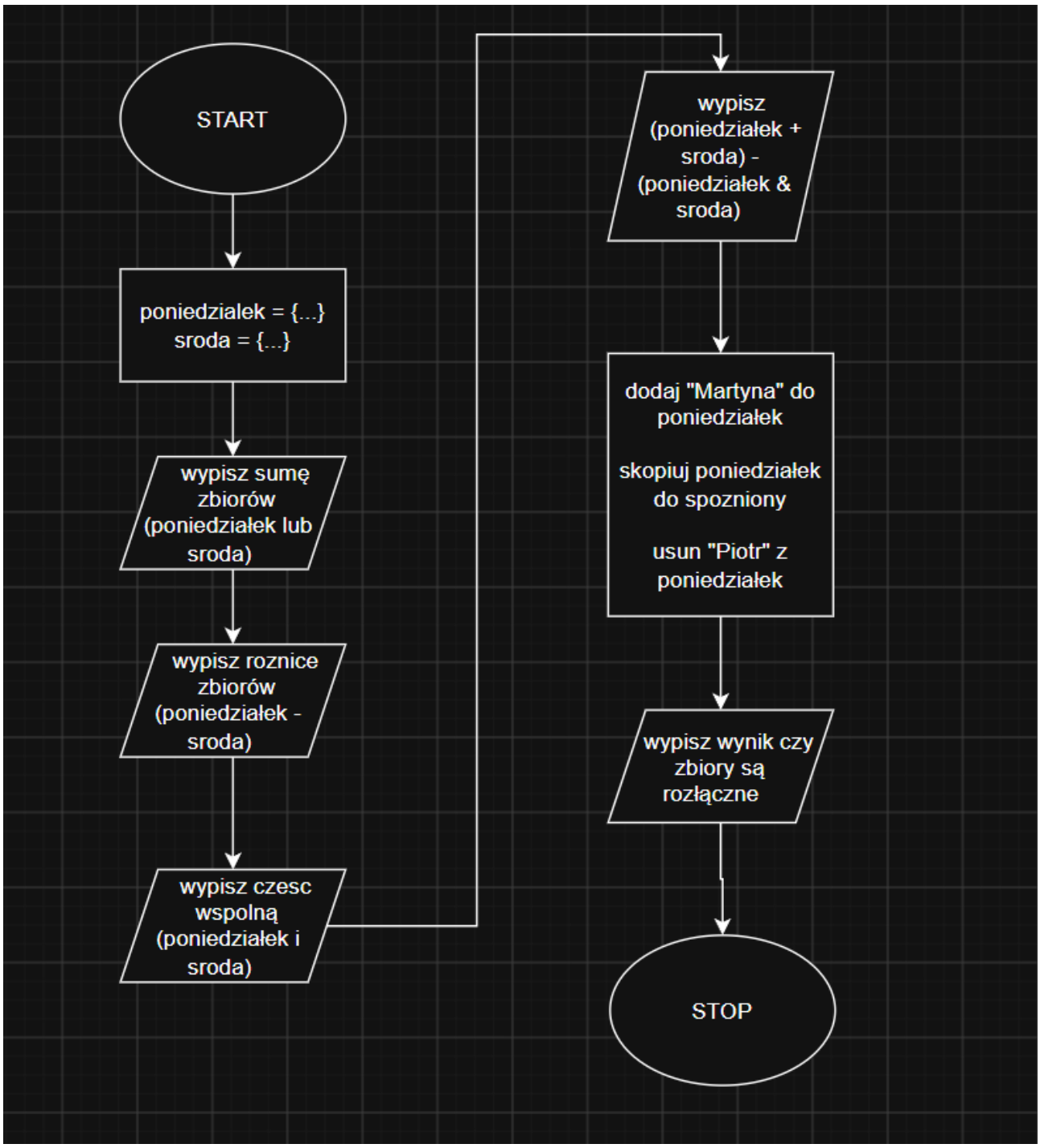
```
# ZADANIE 5 A

poniedzialek = {"Anna", "Piotr", "Marta", "Jan", "Ewa"}
sroda = {"Piotr", "Kasia", "Jan", "Tomek"}

print("Wszyscy studenci:", poniedzialek | sroda)
print("Tylko w poniedziałek:", poniedzialek.difference(sroda))  # poniedzialek - sroda
print("w obu dniach:", poniedzialek.intersection(sroda))  # poniedzialek & sroda
print("Tylko w jednym z dni:", (poniedzialek | sroda) - (poniedzialek & sroda))

poniedzialek.add("Martyna")
spoznieni = poniedzialek.copy()
poniedzialek.discard("Piotr")
print("Czy zbiory są rozłączne:", poniedzialek.isdisjoint(spoznieni))
```

```
Wszyscy studenci: {'Piotr', 'Jan', 'Marta', 'Tomek', 'Anna', 'Ewa', 'Kasia'}
Tylko w poniedziałek: {'Anna', 'Ewa', 'Marta'}
w obu dniach: {'Piotr', 'Jan'}
Tylko w jednym z dni: {'Marta', 'Tomek', 'Anna', 'Ewa', 'Kasia'}
Czy zbiory są rozłączne: False
```


START
poniedzialek = {...}
sroda = {...}
wypisz sumę zbiorów (poniedziałek lub sroda)
wypisz roznice zbiorów (poniedziałek - sroda)
wypisz czesc wspolną (poniedziałek i sroda)
wypisz (poniedziałek + sroda) - (poniedziałek & sroda)
dodaj "Martyna" do poniedziałek
skopiuj poniedziałek do spozniony
usun "Piotr" z poniedziałek
wypisz wynik czy zbiory są rozłączne
STOP

B)

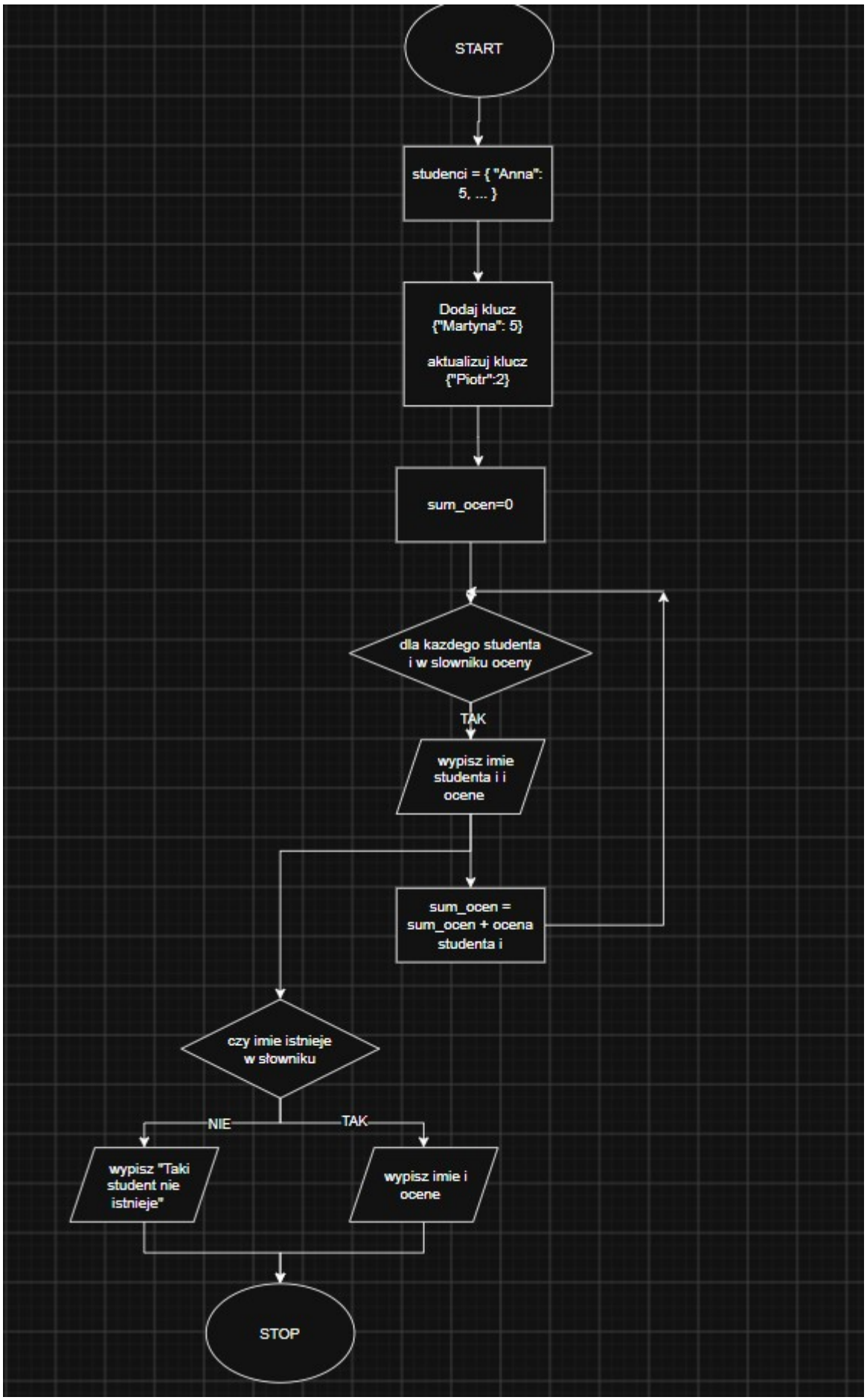
```python
# ZADANIE 5 B

oceny = {"Anna": 5, "Piotr": 3, "Marta": 4}
oceny.update({"Martyna": 5})
oceny.update({"Piotr": 2})

suma_ocen = 0
for i in oceny:
    print(i, oceny.get(i))
    suma_ocen += oceny.get(i)
print("Srednia ocen", suma_ocen / len(oceny))
imie = input("Podaj imie: ")
if oceny.get(imie) == None:
    print("Nie ma takiego studena")
else:
    print("Ocena:", oceny.get(imie))
```

```
Anna 5
Piotr 2
Marta 4
Martyna 5
Srednia ocen 4.0
Podaj imie: Martyna
Ocena: 5
```

```
Anna 5
Piotr 2
Marta 4
Martyna 5
Srednia ocen 4.0
Podaj imie: Ewa
Nie ma takiego studena
```


START
studenci = { "Anna": 5, ... }
Dodaj klucz {"Martyna": 5}
aktualizuj klucz {"Piotr":2}
sum_ocen=0
dla kazdego studenta i w slowniku oceny
TAK
wypisz imie studenta i i ocene
sum_ocen = sum_ocen + ocena studenta i
czy imie istnieje w słowniku
NIE
TAK
wypisz "Taki student nie istnieje"
wypisz imie i ocene
STOP

Podsumowanie i wnioski:

Poznane na zajeciach zmiennie i funkcje warunkowe pozwalają nam tworzyć coraz bardziej skomplikowane programy a pętle pozwalają nam powtarzać dane bloki kodu określoną ilość razy bez kopiowania tego kodu. Schemat blokowy pozwala nam zaprezentować rozwiązanie problemu w prosty do zrozumienia sposób.